Streamlit


CURSO DE STREAMLIT
¡CAMBIA TU VIDA EN 2025!
Streamlit
17,6K visualizaciones
Hace 8 meses
Curso de Streamlit 2025: Crea Aplicaciones Profesionales
YouTube › Código Espinoza - Automatiza tu Vida
3:30:17

Exercici-1

Kanaries

https://docs.kanaries.net/es/topics/Streamlit/streamlit-components

Seguirem aquest tutorial des de el punt “Botó de Streamlit”.

Intenta fer-ho tot en un mateix font
15-Kanaries

Botó de Streamlit

Un botó de Streamlit és un component simple però poderós. Permet als usuaris activar accions a l'aplicació, com ara executar un script o actualitzar una visualització. El component de botó es defineix fent servir la funció `st.button`, que pren un argument de tipus string per a l'etiqueta del botó.

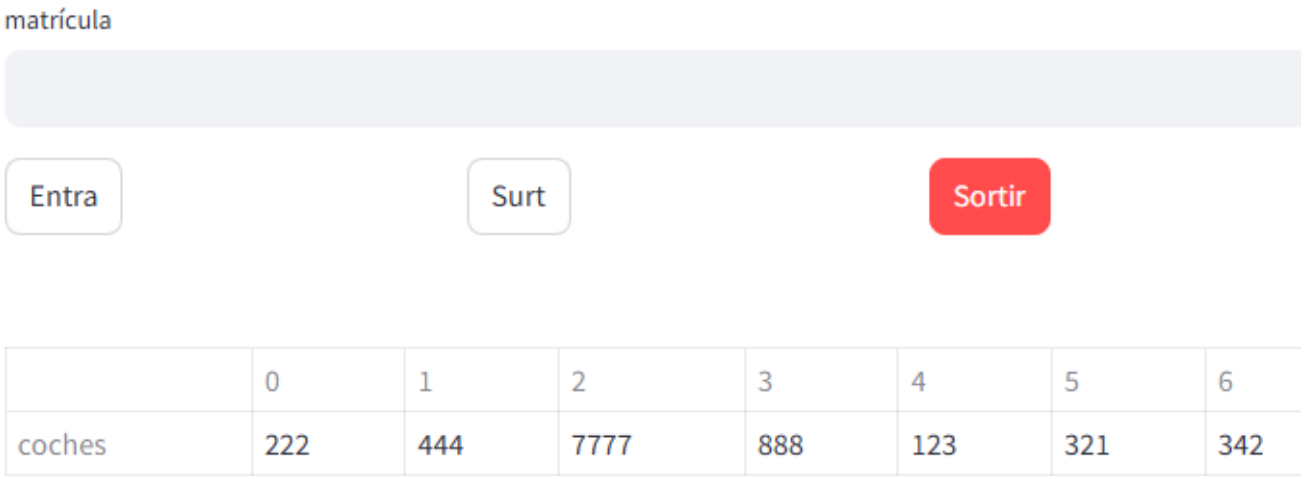
```
import streamlit as st

if st.button('Haz clic aquí'):
    st.write('¡Botón clickeado!')
```

Exercici-2

Vam fer un exercici de parking, per saber quins cotxes estaven dins i quins havien sortit. Ara el passarem a StramLit

Cal demanar la matrícula i indicar si el cotxe entra o surt.
Després cal mostrar
la llista actualitzada
de cotxes.



	0	1	2	3	4	5	6
coches	222	444	7777	888	123	321	342

```python
import streamlit as st
import pandas as pd
from time import gmtime, strftime

def proc_inicial():
    f = open("./dat/cars.dat", "r", encoding="UTF-8")
    cars = f.read ()
    f.close()
    cars = cars.split(";")
    return cars

def mostrar(cars, punt):
    st.write("estic en ", strftime("%H:%M:%S", gmtime()))
    df = pd.DataFrame(cars, columns=['coches'])
    st.table(df.T)

def grava(cars):
    f = open("./dat/cars.dat", "w", encoding="UTF-8")
    cars = f.write (";".join(cars))
    f.close()
```

```python
#---------------------------- Inici del programa
cars = proc_inicial()

matricula = st.text_input("matrícula", max_chars= 10)
col1, col2, col3 = st.columns([5,5,5])

with col1:
    if st.button("Entra"):
        if len(matricula) > 0 :
            cars.append(matricula)
            grava(cars)

with col2:
    if st.button("Surt", type="secondary"):
        if len(matricula) > 0 :
            cars.remove(matricula)
            grava(cars)
with col3:
    st.button("Sortir", type="primary")

mostrar(cars, "2")
```

Exercici-2.2 (avançat)

Al entrar el cotxe desa l'hora d'entrada.
Al sortir el cotxe calcula el preu a pagar segons aquesta taula

Preu hora o fracció : 3,50
Preu per + 12 hores : 40 Euros x dia complet, i resta a tarifa horària.

Mostra una finestra amb el preu a pagar.

Ajudes →

```
from datetime import datetime

# Obtenir la data i hora actual
ara = datetime.now()

# Convertir-la en cadena amb el format desitjat
cadena_format = ara.strftime("%d/%m/%y %H:%M")

print(cadena_format)
```

```
from datetime import datetime

# Convertir les cadenes a objectes datetime
format_data = "%d/%m/%y %H:%M"
dt1 = datetime.strptime(data1, format_data)
dt2 = datetime.strptime(data2, format_data)

# Calcular la diferència
diferencia = dt2 - dt1

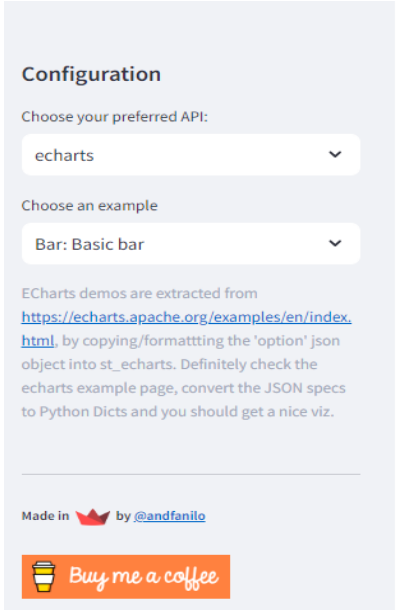
# Dies i minuts
dies = diferencia.days
minuts = diferencia.total_seconds() // 60

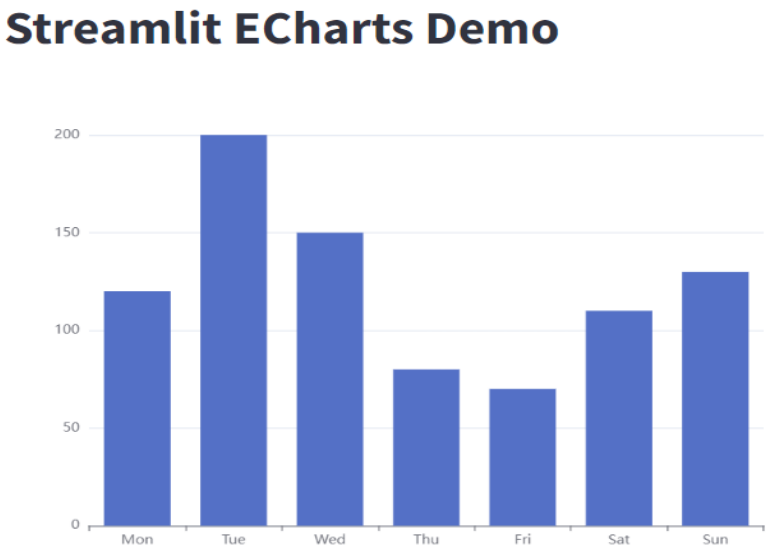
print(f"Diferència: {dies} dies i {int(minuts)} minuts")
```

Exercici-3

https://echarts.streamlit.app/

Copia aquest exercici i canvia els valors i els colors.

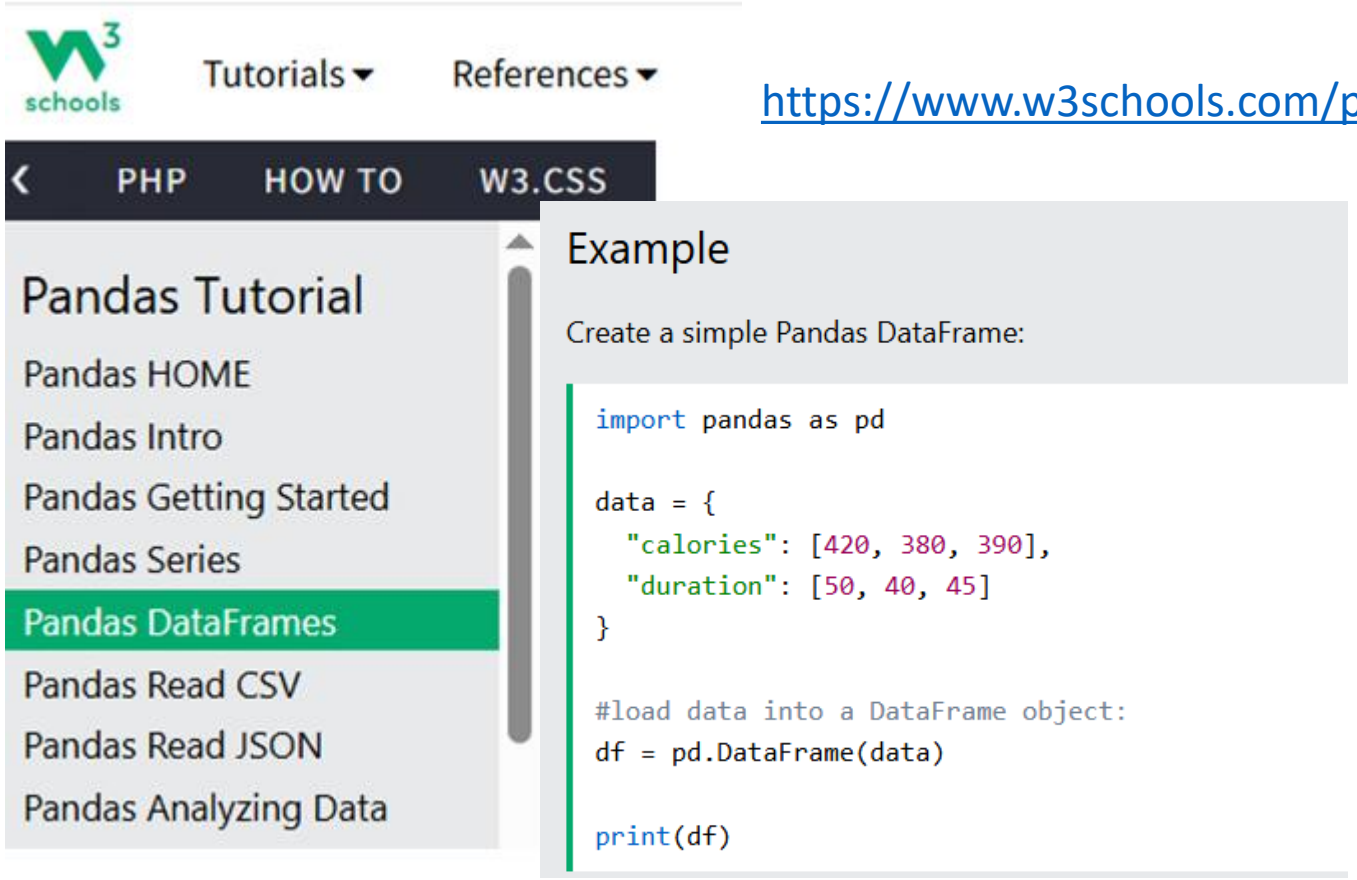





```
options = {
    "xAxis": {  "type": "category",
                  "data": ["Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat", "Sun"],
                },
    "yAxis": {"type": "value"},
    "series": [{"data": [120, 200, 150, 80, 70, 110, 130], "type": "bar"}],
}
st_echarts(options=options, height="500px
```

Exercici-4

Treballa amb aquest tutorial per comprendre què son les sèries i els Dataframes.



https://www.w3schools.com/python/pandas/pandas_dataframes.asp

Exercici-5

Selecció de gràfics. Copia aquest exercici i canvia les dades.

```
import pandas as pd
import streamlit as st
from numpy.random import default_rng as rng

df = pd.DataFrame(
    rng(0).standard_normal((50, 20)),
    columns=("col %d" % i for i in range(20))
)

st.dataframe(df)
```

https://docs.streamlit.io/develop/api-reference/data/st.dataframe



	col 0	col 1	col 2	col 3	col 4	col 5	col 6	col 7	col 8	col 9
0	0.1257	-0.1321	0.6404	0.1049	-0.5357	0.3616	1.304	0.9471	-0.7037	-1.2654	-0.6233
1	-0.1285	1.3665	-0.6652	0.3515	0.9035	0.094	-0.7435	-0.9217	-0.4577	0.2202	-1.0096
2	-1.2591	1.5139	1.3459	0.7813	0.2645	-0.3139	1.458	1.9603	1.8016	1.3151	0.3574
3	-0.4364	-1.1698	1.7394	-0.4959	0.329	-0.2586	1.5835	1.3204	0.6334	-2.2035	0.052

Exercici-6

Selecció de gràfics. Copia aquest exercici i canvia les dades.

```
import streamlit as st
import plotly.express as px
import pandas as pd

## Crear un dataframe de ejemplo
df = pd.DataFrame({
    'Fruta': ['Manzanas', 'Naranjas', 'Plátanos',
              'Manzanas', 'Naranjas', 'Plátanos'],
    'Cantidad': [4, 1, 2, 2, 4, 5],
    'Ciudad': ['SF', 'SF', 'SF',
               'Montreal', 'Montreal', 'Montreal']
})

```

```
 ## Agregar un cuadro de selección para elegir el tipo de gráfico
chart_type = st.selectbox('Elija un tipo de gráfico',
                          ['Barra', 'Línea'])

 ## Crear el gráfico
if chart_type == 'Barra':
    fig = px.bar(df, x='Fruta', y='Cantidad',
                 color='Ciudad', barmode='group')
elif chart_type == 'Línea':
    fig = px.line(df, x='Fruta', y='Cantidad',
                  color='Ciudad')

fig.update_layout(
    title='Ventas por Ciudad',
    xaxis_title='Productos X',
    yaxis_title='Miles de unidades Y',
)

## Mostrar la figura en Streamlit
st.plotly_chart(fig, use_container_width=True)
```

```
import plotly.express as px
import pandas as pd

## Crear un dataframe de ejemplo
df = pd.DataFrame({
   'Fruta': ['Manzanas', 'Naranjas', 'Plátanos',
             'Manzanas', 'Naranjas', 'Plátanos'],
   'Cantidad': [4, 1, 2, 2, 4, 5],
   'Ciudad': ['SF', 'SF', 'SF',
              'Montreal', 'Montreal', 'Montreal']
})

 ## Agregar un cuadro de selección para elegir el tipo de gráfico
chart_type = st.selectbox('Elija un tipo de gráfico',
                          ['Barra', 'Línea'])

 ## Crear el gráfico
if chart_type == 'Barra':
    fig = px.bar(df, x='Fruta', y='Cantidad', color='Ciudad', barmode='group')
elif chart_type == 'Línea':
    fig = px.line(df, x='Fruta', y='Cantidad', color='Ciudad')
```

```
fig.update_layout(
    title='Ventas por Ciudad',
    xaxis_title='Productos X',
    yaxis_title='Miles de unidades Y',
)

## Mostrar la figura en Streamlit
st.plotly_chart(fig, use_container_width=True)
```

Home / Develop / API reference / Caching and state / **st.session_state**

Session State

Session State is a way to share variables between reruns, for each user session. In addition to the ability to store and persist state, Streamlit also exposes the ability to manipulate state using Callbacks. Session state also persists across apps inside a multipage app.

https://docs.streamlit.io/develop/api-reference/caching-and-state/st.session_state